ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Học kỳ I, năm học 2023-2024
Ngày thi: 18/01/2024
Thời gian làm bài: **90** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(2,0 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^6$ cho tập hợp $W = \left\{ (x_1;x_2;x_3;x_4;x_5;x_6) \middle| \begin{array}{l} 2x_3 - 3x_6 + x_5 - x_2 + x_1 = 0 \\ x_4 + 2x_6 - 3x_3 - x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_4 - 2x_6 + x_1 + x_5 = 0 \end{array} \right\}$

Hãy tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho W.

Câu 2. *(3,0 điểm)*

Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $a = \{u_1 = (1;-1;-2), u_2 = (-1;2;3), u_3 = (1;1;1)\}$ và

tập hợp $b = \{v_1 = (3;0;-2), v_2 = (4;1;-3), v_3 = (-6;-1;4)\}$.

a/ Chứng tỏ rằng a và b là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Cho vector $w = (-1;1;0) \in \mathbb{R}^3$. Hãy tìm tọa độ của w theo cơ sở b.

c/ Gọi $\beta_0 = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Hãy tìm các ma trận chuyển cơ sở:

$P = P_{\beta_0 \to a}$; $Q = P_{\beta_0 \to b}$; và $T = P_{b \to a}$.

Câu 3. *(2,5 điểm)*

Cho ma trận thực $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$.

Hãy chéo hóa A, rồi sau đó tìm A^m, với mọi m nguyên; $m \geq 0$.

Câu 4. *(1,0 điểm)*

Trên không gian Euclide $Eu = (V = \mathbb{R}^3, < \ | \ >)$,

với $<\alpha | \beta> = \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$

là một tích vô hướng tiêu chuẩn trên $\mathbb{R}^3$.

Hãy trực chuẩn hóa tập hợp $S = \{u_1 = (4;-4;-2), u_2 = (-2;-4;4), u_3 = (4;2;4)\}$.

Câu 5. *(1,5 điểm)*

Cho dạng toàn phương $f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$,

và $\beta_0 = \{e_1 = (1;0;0), e_2 = (0;1;0), e_3 = (0;0;1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ sao cho:

$\forall X \in \mathbb{R}^3$, ta có $[X]_{\beta_0} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, và $f(X) \equiv f(X,X) = 3x_1^2 - 12x_1x_2 + 10x_2^2 + 4x_2x_3 + 2x_3^2$.

a/ Hãy chính tắc hóa dạng toàn phương f.

b/ Chỉ ra một cơ sở β ứng với dạng chính tắc ở câu a/.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Cán bộ ra đề thi **Trưởng BM Toán - Lý**